

Transmisja radiowa

Ćwiczenie laboratoryjne L4

Objaśnienia wykorzystywanych funkcji

Pogrubioną czcionką oznaczono wymagane argumenty

`[symbols, data, constellation] = generateSymbols(num, modulation)` – funkcja generuje losowe symbole z zadanego typu modulacji.

`symbols` – wektor symboli

`data` – wektor danych binarnych odpowiadający wektorowi symboli

`constellation` – wektor odpowiadający wszystkim punktom konstelacji dla danej modulacji

`num` – liczba symboli do wygenerowania

`modulation` (string) – typ modulacji, dostępne: BPSK, QPSK, 8PSK, 16 PSK, 16QAM, 64QAM

`[delays, h] = createCIR(pathDelays, pathGains, pathPhases, sampleRate)` – funkcja generuje odpowiedź impulsową kanału niezmiennego w czasie dla kwantu opóźnienia równego $1/\text{sampleRate}$

`delays` – wektor opóźnień [μs]

`h` – wektor odpowiedzi impulsowej

`pathDelays` – wektor opóźnień podawanych w [μs]

`pathGains` – wektor amplitud składowych o opóźnieniach z `pathDelays` podawanych w [dB]

`pathPhases` – wektor faz składowych podawanych w [$^\circ$]

`sampleRate` – częstotliwość próbkowania w [sampl/s], można przyjąć, że jest ona równa przepływności symbolowej w [symb/s]

`h = createCIR2(pathDelays, pathGains, pathPhases)` – funkcja generuje odpowiedź impulsową kanału niezmiennego w czasie, ale dla kwantu opóźnienia równego $1/\text{symbolRate}$

`h` – wektor odpowiedzi impulsowej

`pathDelays` – wektor opóźnień podawanych w T_{symb}

`pathGains` – wektor amplitud składowych o opóźnieniach z `pathDelays` podawanych w [dB]

`pathPhases` – wektor faz składowych podawanych w [$^\circ$]

`p = plotCIR(h, sampleRate)` – wyświetlanie odpowiedzi impulsowej

`p` – uchwyt do wykresu

`s = plotSpectrum(spectrum, sampleRate, symbolRate)` – wyświetlanie widma sygnału lub transmitancji kanału

`s` – uchwyt do wykresu

`symbolRate` – zmienna wykorzystywana do skalowania osi częstotliwości od $-\text{symbolRate}/2$ do $\text{symbolRate}/2$

`out = addNoise(in, snr)` – dodawanie do sygnału szumu AWGN, `snr` to wyjściowa wartość SNR podawana w [dB]

`out = filterThroughChannel(h, in)` – funkcja „przepuszcza” sygnał przez kanał o odpowiedzi impulsowej `h`

`[ber, evm] = calculateErrors(refsymbols, symbols, refdata, modulation)` – funkcja licząca BER i średniokwadratowy błąd EVM

`ber` – BER w wartościach od 0 do 1

`evm` – EVM w [%] liczony względem średniej mocy sygnału referencyjnego

`refsymbols` – wektor symboli odniesienia

`symbols` – wektor symboli dla policzenia BER i EVM

`refdata` – wektor danych binarnych stanowiący odniesienie dla policzenia BER

`modulation` (string) – typ modulacji

`constDiag = plotConstellationDiagram(symbols, reference, name)` – wyświetlanie konstelacji sygnału

`constDiag` – uchwyt do wykresu

`symbols` – wektor symboli

`reference` – wektor konstelacji danej modulacji, wykorzystywany do wyświetlenia znaczników referencyjnych

`name` – podpis w legendzie

`constDiag = compareConstellationDiagrams(x, y, xname, yname, reference)` – wyświetlanie konstelacji dwóch sygnałów w celu ich porównania

`rayleighchan = createRayleighChannel(pathDelays, avgPathGains, dopplerShift, sampleRate)` – funkcja tworzy obiekt symulatora kanału szerokopasmowego z rozpraszaniem Rayleigha

`pathDelays` – wektor opóźnień podawanych w [μs]

`pathGains` – wektor średnich amplitud składowych o opóźnieniach z `pathDelays` podawanych w [dB]

`dopplerShift` – maksymalna częstotliwość dopplerowska

`[h, hInterpolated, tapDelays] = getRayleighCIR(raychan, samplesNumber)` – funkcja zwraca odpowiedź impulsową zmienną w czasie

`h` – macierz o wymiarach `samplesNumber` x `length(pathDelays)` zawierająca odpowiedź impulsową dla kolejnych chwil

`hInterpolated` – macierz o wymiarach `samplesNumber` x 16 zawierająca odpowiedź impulsową dla kolejnych chwil, ale z równo rozłożonymi współczynnikami (wymagane niezbędne dla obliczania FFT)

`tapDelays` – wektor opóźnień dla `hInterpolated`

`[out, delay] = filterThroughRayleighChannel(raychan, in)` – funkcja „przepuszcza” sygnał przez kanał o odpowiedzi Rayleigha

`delay` – opóźnienie w próbkach pomiędzy sygnałem na wyjściu i na wejściu (niezbędne do liczenia błędów)

`[out, c] = ZFEqualizer(in, h, N)` – korektor Zero Forcing

`c` – współczynniki filtru

`h` – odpowiedź impulsowa kanału

`N` – wartość ustalająca liczbę współczynników filtru korekcyjnego ($2N+1$)

`[out, c] = MMSEEqualizer(in, h, snr, N)` – korektor MMSE

`snr` – wartość SNR sygnału odbieranego w [dB]

`[out, evm, c] = LMSEqualizer(in, preamble, constellation, numTaps, stepSize, inputDelay)` – korektor LMS

`evm` – EVM dla kolejnych symboli sygnału liczony względem konstelacji referencyjnej

`in` – wektor symboli odbieranych, czego początkowe symbole stanowią preambułę

`preamble` – symbole nadawanej preambuły

`numTaps` – liczba współczynników filtru korekcyjnego

`stepSize` – krok adaptacji (>0)

`inputDelay` – opóźnienie pomiędzy `in` i `preamble`

`[out, evm, c] = RLSEqualizer(in, preamble, constellation, numTaps, forgettingFactor, inputDelay)` – korektor RLS

`forgettingFactor` – współczynnik wagowy dla błędów ($0;1$)

`p = plotFilterCoeffs(c)` – wyświetlanie współczynników filtru korekcyjnego